

1. 定積分 = 符号付き面積

前回、「定積分=面積」と学習したが、実は、これには重要な条件がある。

グラフと軸の位置関係

「面積 = 定積分」となるためには、積分区間 $a \leq x \leq b$ において、 $f(x) \geq 0$ という条件が必要である。実際、次の例題のように面積計算の結果は負の値になることもある。

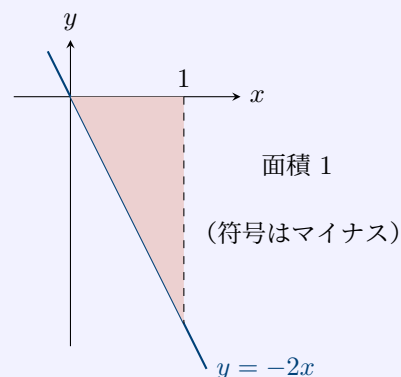
例題 1

次の定積分の値を計算せよ。

$$\int_0^1 (-2x) dx$$

解答

$$\begin{aligned} \int_0^1 (-2x) dx &= [-x^2]_0^1 \\ &= -1^2 - (-0^2) \\ &= -1 \end{aligned}$$



まとめ

定積分 $\int_a^b f(x) dx$ は、

- x 軸より上の部分 ... プラスの面積
- x 軸より下の部分 ... マイナスの面積

として計算される。これを符号付き面積と呼ぶ。

例題 2

次の定積分を計算せよ。

$$\int_0^3 (2x - 2) dx$$

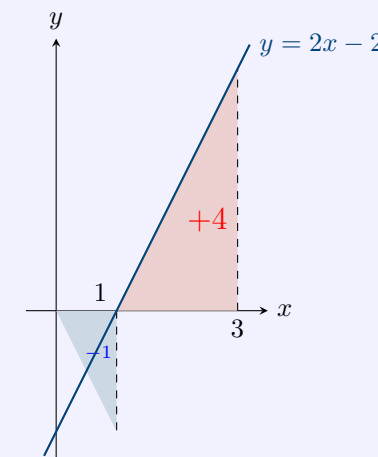
解答

$$\begin{aligned} \int_0^3 (2x - 2) dx &= [x^2 - 2x]_0^3 \\ &= (3^2 - 2 \cdot 3) - (0^2 - 2 \cdot 0) \\ &= 9 - 6 = 3 \end{aligned}$$

図形的意味：

グラフ $y = 2x - 2$ は $x = 1$ で x 軸と交わる。

→ 定積分は「上 - 下」の相殺した面積を表している。



面積を求めるためには

以上を踏まえて、グラフと x 軸で囲まれた箇所の面積を求めるためには、「マイナスの場所はマイナス倍」して足し合わせれば良い。

例題 3

曲線 $y = 2x - 2$ と x 軸、および直線 $x = 0, x = 3$ で囲まれた部分の面積 S を求めよ。

解答

関数 $f(x) = 2x - 2$ は、

区間 $0 \leq x \leq 1$ において $f(x) \leq 0$, $1 \leq x \leq 3$ において $f(x) \geq 0$

であるから、

$$\begin{aligned} S &= \underbrace{-\int_0^1 (2x - 2) dx}_{\text{マイナス倍して面積を + に}} + \int_1^3 (2x - 2) dx \\ &= 1 + 4 = 5. \end{aligned}$$

練習 1

次の定積分の値を計算せよ.

$$\int_0^2 (-3x^2) dx$$

Memo / Answer

練習 2

次の定積分を計算せよ.

$$\int_0^2 (x^2 - 1) dx$$

Memo / Answer

練習 3

曲線 $y = x^2 - 1$ と x 軸, および直線 $x = 0, x = 2$ で囲まれた部分の面積 S を求めよ. ヒント: グラフを描いて, プラスの区間とマイナスの区間を確認しよう.

Memo / Answer

2. 定積分の性質①：足し算と定数倍

定積分は「足し算（シグマ）」の親戚であるため、以下の性質が成り立つ。

定積分の線形性

k, l を定数とするとき

$$(1) \int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx \quad (\text{係数は外に出せる})$$

$$(2) \int_a^b \{f(x) \pm g(x)\} dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$

つまり、中身を合体・分割してよい。

例題 1：合体してから計算

$$\int_1^2 (2x^2 + 3x) dx - \int_1^2 x^2 dx$$

解答積分区間が $[1, 2]$ で同じなので、中身を先に計算する。

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \int_1^2 \{ (2x^2 + 3x) - x^2 \} dx = \int_1^2 (x^2 + 3x) dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} + \frac{3}{2}x^2 \right]_1^2 = \left(\frac{8}{3} + 6 \right) - \left(\frac{1}{3} + \frac{3}{2} \right) \\ &= \frac{7}{3} + \frac{9}{2} = \frac{41}{6} \end{aligned}$$

3. 定積分の性質②：区間の操作

端点に関する性質

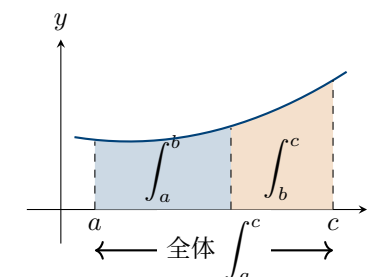
$$(1) \int_a^a f(x) dx = 0 \quad (\text{幅が } 0 \text{ なら面積も } 0)$$

$$(2) \int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx \quad (\text{逆走すると符号反転})$$

重要：区間の連結

「 a から c までの面積」は、途中の b で分割して足してもよい。

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$



例題 2：区間をつなぐ

次を計算せよ。

$$\int_1^2 (x^2 + 1) dx + \int_2^3 (x^2 + 1) dx$$

解答中身が同じ関数なので、積分区間 $[1, 2]$ と $[2, 3]$ を連結できる。

$$\begin{aligned} (\text{与式}) &= \int_1^3 (x^2 + 1) dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} + x \right]_1^3 \\ &= \left(\frac{27}{3} + 3 \right) - \left(\frac{1}{3} + 1 \right) \\ &= 12 - \frac{4}{3} = \frac{32}{3} \end{aligned}$$

確認テスト

練習 A

次の定積分を求めよ.

(1) $\int_{-1}^2 (x^2 - 4x) dx + \int_{-1}^2 (2x^2 + 4x) dx$

(2) $\int_0^1 (x^2 + x) dx + \int_1^2 (x^2 + x) dx$

(3) $\int_1^3 (x^2 - 2x) dx - \int_2^3 (x^2 - 2x) dx$

Memo / Answer

練習 B

以下の定積分を，性質をうまく利用して計算せよ.

(1) $\int_1^3 (x^2 + 2x + 3) dx - \int_1^3 (2x + 1) dx$

(2) $\int_{-1}^0 (x^3 + 1) dx + \int_0^2 (x^3 + 1) dx$

Memo / Answer

確認テスト解答

A 問題：計算

Memo / Answer

(1) 積分区間が $[-1, 2]$ で同じなので、中身を足し算してから積分する.

$$\begin{aligned}\text{与式} &= \int_{-1}^2 \{(x^2 - 4x) + (2x^2 + 4x)\} dx \\ &= \int_{-1}^2 3x^2 dx \\ &= [x^3]_{-1}^2 \\ &= 2^3 - (-1)^3 \\ &= 8 - (-1) = 9\end{aligned}$$

(2) 中身の関数が同じなので、区間 $[0, 1]$ と $[1, 2]$ を連結する.

$$\begin{aligned}\text{与式} &= \int_0^2 (x^2 + x) dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right]_0^2 \\ &= \left(\frac{8}{3} + \frac{4}{2} \right) - 0 \\ &= \frac{8}{3} + 2 = \frac{14}{3}\end{aligned}$$

(3) 中身の関数が同じ. 引き算なので区間をカットするイメージ. $[1, 3] - [2, 3] \rightarrow [1, 2]$

$$\begin{aligned}\text{与式} &= \int_1^2 (x^2 - 2x) dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} - x^2 \right]_1^2 \\ &= \left(\frac{8}{3} - 4 \right) - \left(\frac{1}{3} - 1 \right) \\ &= \left(-\frac{4}{3} \right) - \left(-\frac{2}{3} \right) \\ &= -\frac{2}{3}\end{aligned}$$

B 問題：応用

Memo / Answer

(1) 区間が $[1, 3]$ で共通しているので、中身を引く.

$$\begin{aligned}\text{与式} &= \int_1^3 \{(x^2 + 2x + 3) - (2x + 1)\} dx \\ &= \int_1^3 (x^2 + 2) dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} + 2x \right]_1^3 \\ &= \left(\frac{27}{3} + 6 \right) - \left(\frac{1}{3} + 2 \right) \\ &= 15 - \frac{7}{3} \\ &= \frac{38}{3}\end{aligned}$$

(2) 中身が同じなので、区間 $[-1, 0]$ と $[0, 2]$ を連結して $[-1, 2]$ にする.

$$\begin{aligned}\text{与式} &= \int_{-1}^2 (x^3 + 1) dx \\ &= \left[\frac{x^4}{4} + x \right]_{-1}^2 \\ &= \left(\frac{16}{4} + 2 \right) - \left(\frac{1}{4} - 1 \right) \\ &= 6 - \left(-\frac{3}{4} \right) \\ &= 6 + \frac{3}{4} \\ &= \frac{27}{4}\end{aligned}$$